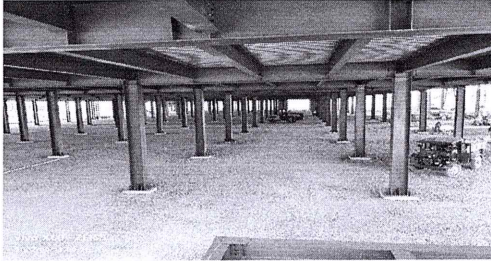
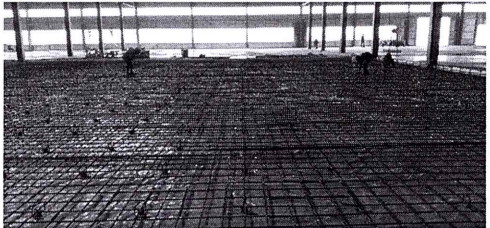
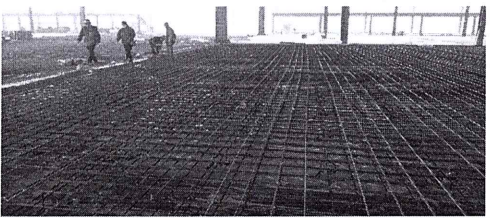
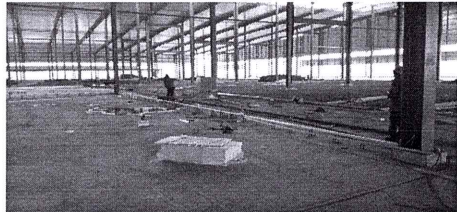
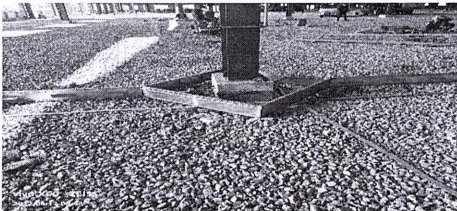
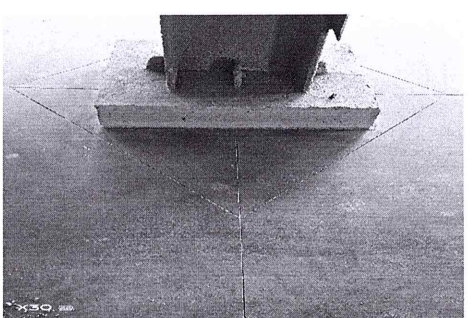
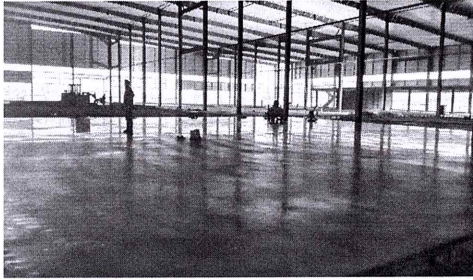
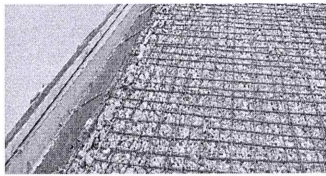


建设工程施工工艺标准（车间地坪施工工艺）- 006

序	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	土方回填	大、小挖机	1.1 用20吨压路机对平整后的场地带震动碾压2遍。碾压面每次要重叠0.5m，行进速度不大于5Km/小时。		回填土每层虚铺厚度不大于300mm	水平仪、卷尺
			1.2 碾压后最终成型标高按“设计标高-砼厚度-石子厚度-道渣厚度+5cm”进行控制。		标高符合“设计标高-砼厚度-石子厚度-道渣厚度+5cm”	水准仪
2	道渣回填	道渣回填夯实（400-600mm厚，每层厚度不大于300mm	1 道渣回填时，按每层不大于30cm的虚铺厚度进行回填，每层回填后用20吨压路机带震动碾压2遍。碾压面每次要重叠0.5m，行进速度不大于5Km/小时。每层回填、碾压都需要进行工序验收。		每层虚铺厚度不大于300mm	卷尺
			2 道渣要求：粒径小于300mm，含泥量小于30%。对于粒径大于300mm的道渣，要进行破碎或清理出场，不得含有风化石。		平整后的坡度符合图纸要求	/
			3 碾压后最终成型标高按“设计标高-砼厚度-石子厚度”进行控制。		用20吨压路机带震动纵横碾压2遍，碾压面每次要重叠0.5m	/
					行进速度不大于5Km/小时	计时器+卷尺
					粒径小于300mm	卷尺
3	石子整平	挖机、水准仪	用挖机对石子进行平整，20吨压路机纵横碾压各两遍。地坪石子、混凝土层标高用油性记号笔画在车间钢柱或混凝土柱上，标高按“设计标高”进行控制（按10米*10米网格进行测量），标高按+0、-2cm控制（例：砼厚度为20cm，石子面标高按-20~-22进行控制）。		不得含有风化石	大锤
					标高符合“设计标高-砼厚度-石子厚度”	水准仪
					采用10米*10米的网格进行标高测量，标高符合“设计标高-砼厚度”在基础短柱或钢柱上划三道标高线，控制每层回填高度。	水准仪

4	铺设防水膜	美工刀	防水膜采用聚乙烯塑料膜：0.12mm厚（0.125KG/m ² ），非降解，铺2层 每层搭接宽度不小于20公分。		数一数 防水膜铺设层数及搭接宽度符合要求，铺贴过程中不要有破损，如有破洞要增加一层修补，在破洞周边放大20公分有透面角带粘贴。	卷尺
5	钢筋绑扎	游标卡尺、卷尺	1、钢筋规格、间距、层数、分仓等按工程标准或合同或图纸或变更单进行施工。 2、钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm，绑扎时不少于两道扎丝。 3、地坪钢筋为双层双向钢筋的，下层钢筋保护层厚度50mm左右，上层钢筋保护层厚度40mm左右（地坪切缝时上层钢筋不切断） 4、保护层或马凳间距根据钢筋大小布置，Φ10（含）以下的钢筋间距不大于1.2米，Φ12（含）以上的钢筋间距不大于1.5米。 5、钢筋网外围两行钢筋交点应绑扎牢固，中间部分的相交点可相隔交错扎牢（跳一扎一），但必须保证钢筋不产生位移。 6、地坪钢筋绑扎时，沿厂房墙边、柱边流2~3公分缝隙，钢筋不要顶到墙边柱边，便于2公分挤塑板安装。	  	1、钢筋规格、钢筋间距、钢筋层数、胀缝设置符合要求	1、游标卡尺 2、卷尺
6	槽钢及凯钾缝安装	钢模、凯钾缝或槽钢、电焊机、锤子、短钢筋	1、按确定好的分仓浇筑面积进行槽钢安装，槽钢高度为地坪砼厚度。 2、槽钢上口必须顺直，不符合要求的槽钢不得投入使用。 3、槽钢在安装前应涂刷脱模剂。 4、按要求安装传力杆，传力杆钢筋不小于18，长度70公分，间距60公分。 5、槽钢上口标高必须按确定的地坪标高进行控制，槽钢上口标高测量、确定后，应把槽钢固定牢靠，防止胀模、跑膜。 6、槽钢下口若有缝隙，必须用石子或砂浆封堵，防止跑浆。	 	目测、槽钢、凯钾缝规格尺寸复不复合图纸要求。	1、卷尺、尼龙绳、水准仪

			7、地坪涨缝位置设置按图纸要求尺寸，采用凯钾缝。（非筏板基础地坪优先使用凯钾缝）			
7	混凝土浇捣	1、三相插入式振捣器 2、伸缩臂式激光整平机 3、铁锹 4、耙子	1、混凝土浇捣前，场地内垃圾清理，对可能造成周边污染的部位、构件、材料、设施等进行防护。 2、厂房地坪混凝土采用C30无灰（不添加粉煤灰）混凝土进行浇筑。 3、混凝土振捣及整平采用伸缩臂式激光整平机（整平机轮胎不得驶入混凝土）。对于边角部位，激光整平机不能到位的地方，应采用人工振捣及整平（用插入式振捣器振捣密实，既不能漏振，也不能过振，插点要均匀，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。 4、混凝土浇捣过程中，应随机制作试块、测量坍落度。（测量坍落度建议为150mm±30mm） 5、严禁擅自往混凝土中加水，每次浇筑混凝土之前要专门的人到搅拌站去，去看看沙子、石子是否复合质量（车间地坪、道路要采用河砂或机制砂，石子中不得有泥块、枯枝、树根、树皮等杂物。	  	查看砼配合比、试块模具、坍落度筒、目测+巡视	试块模具、坍落度筒、目测+巡视
			1、耐磨地坪施工应与混凝土浇捣同步实施。 2、耐磨材料按每平方米4.2-4.6公斤的用量进行施工（耐磨地面施工完毕后金刚砂层厚度约为3-3.5mm）。 3、在混凝土初凝时，轻步脚印深约2-5mm时，可进行提浆补平。 4、将所需的金刚砂耐磨材料均匀的撒布在混凝土表面上。			

8	金刚砂耐磨地坪	收光机、粉刀、铁锹、	5、第一次撒布量约为单位面积总投料量的3/5，骨料应均匀下落，不能用力抛而致分离。撒布后让骨料吸收一定的水分,用镟光机进行机械抹平，使骨料与混凝土基层水泥浆结合在一起。对于边角等部位机械无法抹平的，采用人工抹平，不宜过分抹压。 6、第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的2/5，撒料时先用靠尺测量水平度，并调整第一次撒布不平处。随后进行第二次抹平，方向与第一次垂直。 7、墙、柱、门和模板等边角处失水较快，应优先撒布施工，以防因失水而降低效果 8、镟光机作业时宜纵横向交错进行，均匀有序，防止材料聚集。 9、面层材料硬化至指压稍有下陷时，用抹光机装刀片反复多次收光，抹光机的转速与角度视硬化情况调整，纵横交错4次以上，直至表面平整度、无抹痕、密实无孔隙。 10、 在施工过程中发现有外露石子、木梢、砂眼及边角不平整等问题，应及时修补。 11、严格控制地坪表面平整度（用2米靠尺检查地面，平整度高低差不能超过4mm），整体高差控制在4cm内。 12、抹光完成后3—5小时内应浇水养护（满铺土工布，浇水养护不少于7天）。养护期内不得踩踏、堆放物品、车辆碾压等。	   	目测	2米靠尺+塞尺、水准
9	槽钢拆除	槽钢、大锤、短方木、短钢筋、撬棍	1 槽钢拆除应在耐磨地坪浇筑后第二天进行。 2 槽钢拆除时应注意保护好混凝土表面与棱角，不得因拆模而受到损坏。 3 若因浇筑时模板跑模造成混凝土棱边不齐，要弹线后将突出部分切割修齐（切割深度不小于4公分）		目测	尼龙绳、铁铁丝、卷尺

10	施工注意事项	三相切割机、墨斗、尼龙线、大卷尺	1、单仓浇筑面积不宜过大，应控制在800m²左右，支边模时用钢模（刷脱模剂）分仓。分仓不直时，应在下次施工前用切割机弹线割直，缝应与地坪成型后的分格缝位置一致。 2、墙柱边角地坪施工时应振捣密实，再用人工拍浆。 3、混凝土表面标高控制小于3mm/2m（要有平整度保证措施）		目测	目测
11	切缝及养护	切割机土工布	1、混凝土浇筑成型后及时切缝，切缝深度不小于4公分，冬季切不宜过早，过早切缝扣容易崩口不顺直，太迟地坪容易拉裂，冬季混凝土成型48小时左右切缝，夏季混凝土成型36小时左右切缝。 2、混凝土成型后及时养护，室内地坪冬季温度低于5度时，不宜浇水养护，采用厚薄膜铺贴混凝土保水自养（薄膜铺贴时间收光成型后4~6小时）上面覆盖一层土工布保温。昼夜环境平均温度大于5时可以用土工布浇水养护，养护时间不少7天。室内地坪夏季混凝土收光成型后3~5小时左右铺设土工布浇水养护，有太阳照射的地方建议上面再铺设一到厚薄膜，防止水份流失过快。 3、室外地坪养护说明：夏季先把土工布铺在砼面上，用水把土工布浇透，再把薄膜盖在土工布上面；浇水时需把薄膜掀开，把水浇在土工布上，确保土工布一直湿润；养护时间不少于7天。 其余季节养护说明：把土工布铺在砼面上，用水把土工布浇透，确保土工布一直湿润；养护时间不少于7天。	 	切割顺不顺直，深度、养护、覆盖是否到位	目测
			1、固化施工夏季应在地坪浇筑完成18~20天后进行，冬季应在混凝土浇筑28天后进行施工。 2、固化施工前应将地面灰尘、污物清洗干净。 3、耐磨地坪固化剂用量0.2-0.3kg/每平方米，水泥地面固化剂用量0.5-0.6kg/每平方米。 4、采用专业研磨机配合钢磨片将地面向下研磨（水泥基础地坪1—2mm，耐磨骨料地坪0.5—1mm）直至较小孔洞消失。			

12	固化施工	研磨机、吸水机、 喷壶	5、用50#、100#、300#磨片，对地面进行预处理，用吸水机清洁地面；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的3/5），地面在喷涂后应保持20分钟湿润，以确定材料充分渗透吸收。 6、用500#、1000#磨片对地面进行精细研磨，直至地面手感细腻，用吸水机将地面清洗干净；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的1/5），使其充分渗透混凝土中，与混凝土结合，并保持20分钟湿润。 7、用2000#、3000#磨片对地面进行精细研磨，用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的1/5），保持12小时。 8 用500#、1000#、2000#、3000#磨片对地面进行抛光处理。	 	目测	目测
13	现场清理		1 施工完成后，要及时把施工产生的垃圾、废弃物及剩余的材料清理干净。 2 多余的材料要整理、退回仓库。 3 现场清扫干净。		目测	目测
14	其它措施		1、局部破损：可先将破损处清理干净、充分浸水润湿，再用丁苯乳胶加水拌和筛除骨料的硬化剂材料配制的胶泥腻子修补。最后用丁苯乳胶加水乳液进行涂刷。 2、大面积破损：可根据需要画线锯切，凿掉面层和部分基层，再清理润湿，扫素水泥浆、浇筑混凝土，最后施工金钢砂硬化剂面层。		目测	目测